OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

Juan Sebastián Rojas Marín, js.rojasm123@uniandes.edu.co, 202610140
Katy Teran Mercado, k.teranm@uniandes.edu.co, 202614247
Juan José Rincon Santos, jj.rincons1@uniandes.edu.co, 202615789

Preguntas de análisis

1) ¿Qué relación encuentra entre el número de elementos en el árbol y la altura del árbol?

   Al cargar el archivo de crímenes obtuvimos 319.073 crímenes, organizados en un árbol de 1.177 elementos (uno por cada fecha, entre el 2015-06-15 y el 2018-09-03) con una altura de 30. Notamos que la altura es mucho menor que la cantidad de elementos: para llegar a cualquier fecha basta con bajar máximo 30 niveles. Esto pasa porque el archivo trae los crímenes mezclados y no en orden cronológico; si los trajera de la fecha más antigua a la más reciente, cada fecha quedaría debajo de la anterior y el árbol tendría 1.177 niveles. Por eso concluimos que la altura depende tanto del número de elementos como del orden en que se insertan. La guía del laboratorio muestra una altura de 29 con los mismos datos; la diferencia se debe a que nuestra implementación cuenta los niveles del árbol, como lo piden las pruebas unitarias, mientras que la guía cuenta las conexiones entre nodos, que siempre son una menos.

2) Si tuviera que responder esa misma consulta y la información estuviera en tablas de hash y no en un BST, ¿cree que el tiempo de respuesta sería mayor o menor? ¿Por qué?

   Creemos que sería mayor. Al consultar los crímenes entre el 2017-01-01 y el 2018-01-01, obtuvimos un total de 101.143. Una tabla de hash es rápida para buscar una fecha exacta, pero no guarda las fechas en orden, así que para responder esta consulta tendríamos que revisar las 1.177 fechas una por una y ver cuáles caen en el rango. El árbol, en cambio, organiza las fechas de forma que las menores siempre quedan a la izquierda y las mayores a la derecha, sin importar en qué orden se hayan cargado. Por eso puede ir directo al inicio del rango, recorrer solo las fechas que están dentro y descartar el resto sin revisarlo.

3) ¿Qué operación del TAD se utiliza para retornar una lista con la información encontrada en un rango de fechas?

   Usamos la operación values(), que recibe una fecha inicial y una final y devuelve una lista con la información de cada fecha dentro del rango, en orden cronológico. En nuestro archivo logic.py, la función get_crimes_by_range la usa para traer los días del rango y luego suma los crímenes de cada uno. Con ella obtuvimos los 101.143 crímenes ocurridos entre el 2017-01-01 y el 2018-01-01, el mismo resultado que muestra la guía del laboratorio.